Wissenschaftlicher Fragebogen zur KI-Readiness von Mitarbeitenden

Dokumentation der Theoriegrundlage, Konstruktmatrix, Items und Qualitätsprüfung

A. Theoriegrundlage

Für die wissenschaftliche Entwicklung des Fragebogens zur **individuellen KI-Readiness von Mitarbeitenden** in Unternehmen wird ein multitheoretischer Ansatz gewählt. Dieser kombiniert etablierte psychologische, organisationale und technologische Akzeptanz- und Widerstandsmodelle, die ausschließlich in der bereitgestellten Literatur belegt sind.

• **1. Organizational & Individual AI Readiness Framework (Jöhnk, Weißert & Wyrtki, 2021):** KI ist eine General-Purpose Technology (GPT) mit hoher technischer und organisationaler Komplexität. Die Bereitschaft zur Nutzung erfordert spezifische individuelle Wissensstrukturen (AI Awareness) sowie organisationale Rahmenbedingungen (Top Management Support, Resources).

• **2. Reasoned Action Approach (RAA) & Technology Acceptance Model (TAM) (Fishbein & Ajzen, 2011; Davis, 1989):** Das tatsächliche Verhalten bzw. die Verhaltensabsicht (Intention to Use) wird direkt durch die globale Einstellung (Attitude), wahrgenommene soziale Normen (Perceived Social Norms) und funktionale Nutzenüberzeugungen (Perceived Usefulness) determiniert.

• **3. Task-Technology Fit (TTF) Model (Goodhue & Thompson, 1995; Paetow et al., 2026):** Hohe Nutzungsabsichten und Leistungserwartungen entstehen, wenn die funktionalen Eigenschaften der Technologie exakt zu den Anforderungen der spezifischen Arbeitsaufgabe passen. Empirische Befunde zeigen, dass TTF zwischen 52 % und 56 % der Varianz erklärt.

• **4. Self-Efficacy Theory (SET) (Bandura, 1977; Golgeci et al., 2025; Wichmann et al., 2024):** Die Überzeugung, über die erforderlichen Kompetenzen zur Bewältigung komplexer Aufgaben mit KI zu verfügen (Self-Efficacy / Perceived Behavioral Control), bestimmt das Ausmaß der aktiven Technologienutzung.

• **5. Model of Organizational Trust in AI (Mayer, Davis & Schoorman, 1995; Do Khac et al., 2025):** KI-Systeme zeichnen sich durch Autonomie und mangelnde Transparenz ('Black Box') aus. Vertrauen bildet die Grundlage zur Delegationsbereitschaft von Aufgaben an KI und wird primär über die Systemkompetenz/Erklärbarkeit (Ability/Explainability) und den Datenschutz (Integrity/Data Privacy) aufgebaut (erklärt 47 % bis 65 % der Varianz).

• **6. Cognitive AI Resistance Framework (Golgeci et al., 2025):** KI-Widerstand zeigt sich kognitiv und emotional in Angst (Fear vor Arbeitsplatzverlust/Rollenbedrohung), Unfähigkeit (Inefficacy) und Antipathie (Antipathy). Dient zur Erfassung emotionaler Nutzungshürden.

B. Konstruktmatrix

Die nachfolgende Matrix definiert die **10 empfohlenen, eindimensionalen Konstrukte**, ordnet sie ihrer theoretischen Grundlage sowie der Analyseebene zu und begründet Ein- und Ausschlussentscheidungen transparent.

ID	Konstruktname	Definition	Theoretische Grundlage	Abgrenzung	Ebene
K1	**Einstellung gegenüber KI**	Subjektive evaluative und affektive Gesamtbewertung der KI-Nutzung als vorteilhaft/zufriedenstellend.	RAA (Fishbein & Ajzen, 2011); Wichmann et al. (2024)	Misst rein das Werturteil; getrennt von Verhaltensabsicht (K10) und Nutzen (K2).	Individuum

ID	Konstruktname	Definition	Theoretische Grundlage	Abgrenzung	Ebene
K2	**Wahrgenommener Nutzen**	Kognitive Einschätzung, dass der KI-Einsatz die eigene Arbeitseffizienz und Leistung steigert.	TAM (Davis, 1989); Datensatz.docx	Endnutzen auf Nutzerseite; getrennt von der Passung an der Schnittstelle (K3).	Individuum
K3	**Aufgaben-Technologie-Passung (TTF)**	Übereinstimmung zwischen Anforderungen der Arbeitsaufgabe und Eigenschaften der KI.	TTF Model (Goodhue & Thompson, 1995); Paetow et al. (2026)	Passungsverhältnis zwischen System und Aufgabe (Ursache); getrennt von Nutzeinschätzung.	Schnittstelle
K4	**KI-Selbstwirksamkeit**	Subjektive Überzeugung, KI-Anwendungen auch bei komplexen Aufgaben erfolgreich steuern zu können.	SET (Bandura, 1977); RAA (Fishbein & Ajzen, 2011)	Zutrauen in eigene Handlungsfähigkeit; getrennt von Upskilling/Schulungen.	Individuum
K5	**KI-Fähigkeit & Erklärbarkeit**	Wahrnehmung, dass KI verlässlich arbeitet und ihre Funktionsweise nachvollziehbar ist (XAI).	Trust Model (Mayer et al., 1995); Do Khac et al. (2025)	Systemisch-technische Leistungs- & Transparenzeigenschaften; getrennt von Datenschutz (K6).	Schnittstelle
K6	**KI-Integrität & Datenschutz**	Überzeugung, dass das KI-System und die Organisation vertrauliche Daten schützen.	Trust Model (Mayer et al., 1995); Jöhnk et al. (2021)	Rechtlich-ethische Schutzaspekte; getrennt von technischer Leistungsfähigkeit (K5).	Organisation
K7	**Subjektive / Soziale Normen**	Wahrnehmung von Erwartungen und Verhalten relevanter Gleichgestellter (Peers, Kollegium).	RAA (Fishbein & Ajzen, 2011); Wichmann et al. (2024)	Horizontaler Druck der Peer-Gruppe; getrennt von Führungssignalen (K8).	Soziale Gruppe
K8	**Führungsunterstützung**	Wahrnehmung, dass die Unternehmensleitung die Relevanz von KI kommuniziert und fördert.	AI Readiness Framework (Jöhnk et al., 2021)	Vertikale Rahmensetzung der Führungsebene; getrennt von Peer-Normen (K7).	Organisation
K9	**Angst vor KI**	Affektiv-emotionale Empfindung von Unbehagen/Bedrohung (z. B. Rollenverlust).	AI Resistance (Golgeci et al., 2025); Datensatz.docx	Rein affektive Bedrohungsreaktionen; getrennt von kognitiven Einstellungen.	Individuum
K10	**Nutzungsabsicht**	Konkrete verhaltensbezogene Absicht, verfügbare KI-Anwendungen einzusetzen.	RAA (Fishbein & Ajzen, 2011); Do Khac et al. (2025)	Finale Kriteriumsvariable; misst rein die Selbstverpflichtung zum Handeln.	Individuum

Begründeter Ausschluss/Abgrenzung von Subdimensionen:
• *Ausschluss von Benevolence/Uncanniness (Do Khac et al., 2025):* In der empirischen Strukturgleichungsanalyse ergab Wohlwollen/Unheimlichkeit keinen signifikanten Erklärungsbeitrag zur Nutzungsabsicht (f^2 minimal).
• *Ausschluss von krankheitsbezogenen Bedrohungen (Wichmann et al., 2024):* Nicht auf den betrieblichen Kontext übertragbar.
• *Abgrenzung von Upskilling (Jöhnk et al., 2021):* Wird als betrieblicher Prozess zur Ressourcenbereitstellung abgegrenzt, um Verwechslungen mit persönlicher Selbstwirksamkeit zu vermeiden.

C. Fragebogen

Alle Items werden auf einer **einheitlichen 7-stufigen Likert-Skala** erfasst: *1 = 'stimme überhaupt nicht zu'* bis *7 = 'stimme voll und ganz zu'*.

Item-ID	Konstrukt	Itemformulierung	Antwortskala
K1_1	Einstellung gegenüber KI	Ich schätze den Einsatz von KI-Anwendungen in meinem Arbeitsbereich als vorteilhaft ein.	1 - 7 Likert
K1_2	Einstellung gegenüber KI	Für meine tägliche Arbeit empfinde ich die Nutzung von KI-Werkzeugen als zufriedenstellend.	1 - 7 Likert
K1_3	Einstellung gegenüber KI	Die Nutzung von KI-Anwendungen in meinem Arbeitsbereich stellt für mich eine sinnvolle Ergänzung dar.	1 - 7 Likert
K2_1	Wahrgenommener Nutzen	Durch den Einsatz von KI-Werkzeugen kann ich meine Arbeitsaufgaben effizienter erledigen.	1 - 7 Likert
K2_2	Wahrgenommener Nutzen	Der gezielte Einsatz von KI unterstützt mich dabei, die Qualität meiner Arbeitsergebnisse zu steigern.	1 - 7 Likert
K3_1	Aufgaben-Technologie-Passung	Die Funktionen der verfügbaren KI-Systeme passen gut zu den Anforderungen meiner konkreten Arbeitsaufgaben.	1 - 7 Likert
K4_1	KI-Selbstwirksamkeit	Ich traue mir zu, KI-Anwendungen in meinem Arbeitsbereich auch bei komplexen Aufgaben erfolgreich einzusetzen.	1 - 7 Likert
K4_2	KI-Selbstwirksamkeit	Es fällt mir leicht, mir neue Kenntnisse für den Umgang mit KI-Technologien anzueignen.	1 - 7 Likert
K4_3	KI-Selbstwirksamkeit	Wenn bei der Nutzung einer KI-Anwendung Schwierigkeiten auftreten, bin ich zuversichtlich, diese selbstständig lösen zu können.	1 - 7 Likert
K5_1	KI-Fähigkeit & Erklärbarkeit	Ich kann nachvollziehen, auf welcher Grundlage die von mir genutzte KI-Anwendung ihre Ergebnisse erzeugt.	1 - 7 Likert
K5_2	KI-Fähigkeit & Erklärbarkeit	Ich verlasse mich darauf, dass die von der KI-Anwendung bereitgestellten Ergebnisse inhaltlich korrekte Auskünfte liefern.	1 - 7 Likert
K6_1	KI-Integrität & Datenschutz	Ich vertraue darauf, dass die genutzten KI-Systeme sensible Arbeits- und Unternehmensdaten vor unbefugtem Zugriff schützen.	1 - 7 Likert
K7_1	Subjektive / Soziale Normen	Personen in meinem beruflichen Umfeld, deren Meinung ich schätze, befürworten den Einsatz von KI-Anwendungen bei der Arbeit.	1 - 7 Likert
K7_2	Subjektive / Soziale Normen	Meine Kolleginnen und Kollegen nutzen KI-Werkzeuge zur Unterstützung ihrer Aufgaben.	1 - 7 Likert
K8_1	Führungsunterstützung	Unsere Führungskräfte signalisieren deutlich, dass die Nutzung innovativer KI-Technologien am Arbeitsplatz erwünscht ist.	1 - 7 Likert
K9_1	Angst vor KI *(Invertiert)*	Der Gedanke an den zunehmenden Einsatz von KI am Arbeitsplatz löst bei mir Befürchtungen bezüglich meiner beruflichen Zukunft aus.	1 - 7 Likert
K9_2	Angst vor KI *(Invertiert)*	Die Vorstellung, Aufgaben an KI-Systeme abzugeben, ruft bei mir ein Gefühl von Verunsicherung hervor.	1 - 7 Likert
K9_3	Angst vor KI *(Invertiert)*	Ich fühle mich durch die Einführung von KI-Technologien in meinem Arbeitsumfeld emotional angespannt.	1 - 7 Likert
K10_1	Nutzungsabsicht	Ich beabsichtige, KI-Anwendungen zur Unterstützung meiner täglichen Arbeitsaufgaben zu nutzen, sobald sie zur Verfügung stehen.	1 - 7 Likert
K10_2	Nutzungsabsicht	Ich plane fest ein, KI-gestützte Werkzeuge in meinen zukünftigen Arbeitsabläufen regelmäßig einzusetzen.	1 - 7 Likert
K10_3	Nutzungsabsicht	Ich werde mich aktiv darum bemühen, KI-Anwendungen in meinem Arbeitsalltag einzubinden.	1 - 7 Likert

D. Quellen- und Itemnachweis

ID	Referenzquelle & Fundstelle	Status	Begründung der Auswahl & Adaption
K1_1	Datensatz.docx (Attitude Q1); Fishbein & Ajzen (2011)	Adaptiert	Standardisierter Indikator für evaluative Einstellungen im RAA/TAM.
K1_2	Datensatz.docx (Attitude Q2); Wichmann et al. (2024)	Adaptiert	Erfasst die affektive Zufriedenheitsdimension der Einstellung.
K1_3	Datensatz.docx; Fishbein & Ajzen (2011)	Adaptiert	Sichert inhaltliche Breite der Einstellungsdimension ab.
K2_1	Datensatz.docx (PU Item 1); Davis (1989)	Adaptiert	Validierter Indikator für wahrgenommene Effizienzsteigerungen.
K2_2	Paper Fragebogen 1 (Wichmann et al., 2024)	Adaptiert	Erfasst spezifisch die qualitätssteigernde Komponente des Nutzens.
K3_1	Paper Fragebogen 3 (Paetow et al., 2026); Goodhue & Thompson (1995)	Adaptiert	Operationalisiert das funktionale Passungsverhältnis Aufgabe-System.
K4_1	Datensatz.docx (PBC Item 3); Bandura (1977)	Adaptiert	Klassischer Indikator für hohe Selbstwirksamkeitserwartung.
K4_2	Jöhnk et al. (2021); Venkatesh et al. (2012)	Adaptiert	Erfasst nutzerbezogene Lern- und Anpassungskompetenz.
K4_3	Abgeleitet aus Bandura (1977) & Jöhnk et al. (2021)	Neu entwickelt	Ergänzt Zutrauen zur eigenständigen Problembewältigung bei Barrieren.
K5_1	Paper Fragebogen 4 (Do Khac et al., 2025) (Item X2)	Adaptiert	Erfasst Systemtransparenz und kognitive Erklärbarkeit (XAI).
K5_2	Paper Fragebogen 4 (Do Khac et al., 2025) (Item X3); Mayer et al. (1995)	Adaptiert	Misst Vertrauen in exakte und inhaltlich korrekte Leistungsausgabe.
K6_1	Paper Fragebogen 4 (Do Khac et al., 2025) (D1/D2); Jöhnk et al. (2021)	Adaptiert	Indikator für Vertrauen in organisatorische/technische Datenintegrität.
K7_1	Datensatz.docx (PN Item 3); Fishbein & Ajzen (2011)	Adaptiert	Standardindikator für injunktive Normen im Berufsumfeld.
K7_2	Datensatz.docx (PN Item 4); Fishbein & Ajzen (2011)	Adaptiert	Erfasst deskriptive Normen (tatsächliches Kollegungsverhalten).
K8_1	Jöhnk et al. (2021) (Top Management Support Factor)	Adaptiert	Misst vertikale organisationale Signalfunktion der Leitungsebene.
K9_1	Golgeci et al. (2025); Datensatz.docx (Fear Item 1)	Adaptiert	Kernindikator für affektive Rollen- und Arbeitsplatzbedrohung.
K9_2	Golgeci et al. (2025); Datensatz.docx (Fear Item 2)	Adaptiert	Erfasst emotionale Verunsicherung bei Aufgabenabgabe an KI.
K9_3	Datensatz.docx (Fear Item 3); Golgeci et al. (2025)	Adaptiert	Misst affektive Anspannung in Abgrenzung zu Fachüberforderung.
K10_1	Datensatz.docx (Intention Item 2); Fishbein & Ajzen (2011)	Adaptiert	Standardindikator für verhaltensbezogene Absicht (Behavioral Intention).
K10_2	Datensatz.docx (Intention Item 3); Venkatesh et al. (2012)	Adaptiert	Misst zeitliche und gewohnheitsmäßige Verpflichtung zur Nutzung.
K10_3	Datensatz.docx; Fishbein & Ajzen (2011)	Adaptiert	Erfasst verhaltensnahe Bemühung zur KI-Integration im Alltag.

E. Qualitätsprüfung und Grenzen

1. Inhaltlich und methodisch prüfbare Qualitätsmerkmale (Formulationsprüfung):
• *Eindimensionalität & Vermeidung von Doppelfragen:* Jedes Item erfasst nur einen einzigen Sachverhalt. Verknüpfungen von Nutzen und sozialem Status oder Fähigkeit und Schulungsangeboten wurden eliminiert.
• *Neutralität & Eindeutige Referenzobjekte:* Vermeidung von Suggestivformulierungen, doppelten Verneinungen und unklaren Fachbegriffen. Der Bezugsrahmen ('KI-Anwendungen in meinem Arbeitsbereich') wird durchgängig eingehalten.
• *Prozedurale Kontrolle von Common Method Bias (CMB):* Zur Reduktion von Messfehlern wird prozedural Anonymitätszusicherung, neutrale Instruktion und psychologische Distanzierung zwischen Variablen empfohlen (Podsakoff et al., 2003, 2023).

2. Nicht überprüfbare Aussagen und notwendige empirische Prüfungen:
Aussagen über folgende Gütekriterien sind ohne eigene empirische Erhebungsdaten wissenschaftlich unzulässig und müssen im Rahmen nachgelagerter Studien geprüft werden (Boateng et al., 2018):
1. *Kognitives Pretesting (Cognitive Interviewing):* Überprüfung der sprachlichen Verständlichkeit und mentalen Interpretation durch 2–3 iterative Pretest-Runden mit Think-Aloud-Protokollen (Lenzner et al., 2022/2023; Drennan, 2003).
2. *Empirische Faktorstruktur & Dimensionalität:* Prüfen der angenommenen 10-Faktoren-Struktur mittels EFA und Konfirmatorischer Faktoranalyse (CFA / SEM) an einer unabhängigen Stichprobe ($n \geq 200–300$; CFI ≥ 0.95, RMSEA ≤ 0.06).
3. *Reliabilität & Diskriminante Validität:* Bestimmung der internen Konsistenz (Cronbachs Alpha ≥ 0.80) sowie Nachweis der diskriminanten Validität über das Heterotrait-Monotrait-Verhältnis (HTMT < 0.85) (Boateng et al., 2018).